

Dokumentácia pre hru Tetravex

Artem Polianetskyi

Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach

Katedra počítačov a informatiky

2025

Konceptuálny model hry

1. Analýza hry

Tetravex je logická hra, v ktorej hráč musí správne usporiadať dlaždice do mriežky tak, aby susedné strany dlaždíc mali rovnaké hodnoty. Hra testuje logické myslenie a priestorovú predstavivosť hráča.

2. Identifikované objekty a ich vlastnosti

Objekt	Vlastnosti	Akcie
Herná mriežka	Rozmery, zoznam dlaždíc, pravidlá	Umiestniť dlaždicu, overiť správnosť
Dlaždica	Číslo na 4 stranách, aktuálna pozícia	Presunúť, otočiť, overiť kompatibilitu
Hráč	Stav hry, čas, počet ťahov	Vybrať dlaždicu, presunúť dlaždicu, potvrdiť
Herný mechanizmus	Pravidlá, generátor úloh, kontrola riešenia	Vygenerovať úlohu, vyhodnotiť riešenie

3. Vzťahy medzi objektmi

- Hráč manipuluje s dlaždicami a umiestňuje ich na hraciu mriežku.
- Herný mechanizmus generuje náhodné úlohy a kontroluje, či je riešenie správne.
- Každá dlaždica má pevne definované hodnoty na svojich štyroch stranách.

Štruktúra balíkov a tried

1. Štruktúra balíkov

Hra bude organizovaná do nasledujúcich balíkov:

- **game** – hlavná logika hry
- **GameManager** – riadi hru, komunikuje s hráčom
- **Grid** – reprezentuje hraciu plochu
- **Tile** – reprezentuje jednotlivé dlaždice
- **ui** – používateľské rozhranie
- **GameWindow** – hlavné okno hry
- **TileView** – vizuálne zobrazenie dlaždíc
- **logic** – pravidlá hry a kontrola správnosti
- **PuzzleGenerator** – generuje náhodné úlohy
- **GameValidator** – overuje správnosť riešenia

2. Popis hlavných tried

- **GameManager** – riadi priebeh hry a kontroluje stav výhry.
- **Grid** – reprezentuje hernú mriežku, spravuje umiestňovanie dlaždíc.
- **Tile** – objekt dlaždice s číslami na stranách a možnosťou rotácie.
- **PuzzleGenerator** – generuje nové úlohy pre hráča.
- **GameValidator** – kontroluje správnosť riešenia.

Záver

Táto dokumentácia poskytuje prehľad konceptuálnej štruktúry hry Tetravex, vrátane objektov, ich akcií, vzťahov a implementácie v podobe balíkov a tried. Tento model zabezpečí logickú organizáciu kódu a jeho udržiateľnosť.